

Écoulement d'un fluide incompressible dans une cavité entraînée

N'CHO Maxime

Département de Mathématiques - Calcul Scientifique

2 Février, 2026

Mr Narski jacek

- Contexte
- Formulation Mathématique
- Discrétisation et Simulation Numérique
- Résultats
- Conclusion

- **Henri Navier** (1785 – 1836)
- **George Stokes** (1819–1903)

Les équations de Navier–Stokes expriment les principes fondamentaux de la mécanique des fluides en intégrant les effets de la viscosité, de la pression et des forces externes.

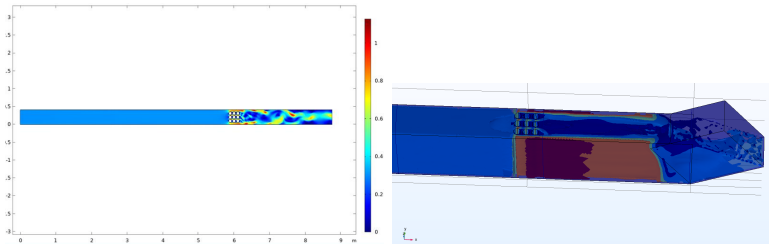


Figure – Sur COMSOL 2D-3D

Pour $\rho = 1$

- Equation de quantité de mouvement pour des fluides newtoniens incompressible

$$\frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u \quad (1)$$

- Equation de continuité pour des fluides newtoniens incompressible

$$\nabla \cdot u = 0 \quad (2)$$

où u désigne le champ de vitesse, p la pression et ν la viscosité cinématique constante.

Pour $u = [u_1, u_2]^T$, le système s'écrit composante par composante :

$$\frac{\partial u_1}{\partial t} + u_1 \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + u_2 \frac{\partial u_1}{\partial x_2} = -\frac{\partial p}{\partial x_1} + \nu \Delta u_1 \quad (3)$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} + u_1 \frac{\partial u_2}{\partial x_1} + u_2 \frac{\partial u_2}{\partial x_2} = -\frac{\partial p}{\partial x_2} + \nu \Delta u_2 \quad (4)$$

avec la contrainte d'incompressibilité :

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} = 0. \quad (5)$$

Pour la suite, on prend :

$$u \in H^2(\Omega)^2, \quad p \in L^2(\Omega)$$

où $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$

- Le nombre de reynolds

$$Re = \frac{\rho \cdot u \cdot L}{\mu} = \frac{u \cdot L}{\nu}$$

où :

- L : longueur caractéristique de la géometrie
- ρ : Masse volumique du liquide d'écoulement (Ex = Eau $1000\text{kg}/\text{m}^3$)
- $\mu = \nu \cdot \rho$: viscosité dynamique du liquide (10^{-3} Pa.s)

Pour $Re \gg 4000$, l'écoulement sera turbulent sinon on aura un écoulement est laminaire.

- Pour $\nu = \frac{1}{10}$ et $\frac{1}{100}$, on a un écoulement plutôt de type laminaire (très calme)
- Pour $\nu = \frac{1}{8000}$, $Re = \frac{1}{\frac{1}{8000}} = 8000 \gg 4000$, on a un écoulement plutôt turbulent

On utilise par la suite un schéma d'Euler implicite linéarisé :

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} + (u^n \cdot \nabla) u^{n+1} = \nu \Delta u^{n+1} - \nabla p^{n+1} \quad (6)$$

$$\nabla \cdot u^{n+1} = 10^{-10} p, \quad (7)$$

où le terme $10^{-10} p$ permet de fixer la constante de pression.

- Consistance du schéma

En utilisant le développement de Taylor en temps :

$$u(t^{n+1}) = u(t^n) + \delta t \cdot \partial_t u(t^n) + O(\delta t^2)$$

alors,

$$\frac{u(t^{n+1}) - u(t^n)}{\delta t} = \partial_t u(t^n) + O(\delta t^2)$$

terme de convection

$$(u^n \cdot \nabla) u^{n+1} = (u(t^n) \cdot \nabla) u(t^n) + O(\delta t)$$

terme diffusion et pression

$$\nu \Delta u^{n+1} - \nabla p^{n+1} = \nu \Delta u(t^n) - \nabla p(t^n) + O(\delta t)$$

Erreur de troncature = $O(\delta t)$

Le schéma est donc consistant à l'ordre 1 en temps.

- Formulation variationnelle

Soit V et W les espaces de fonction test.

On cherche $u^{n+1} \in V$ et $p^{n+1} \in W = L^2(\Omega)$ tel que pour tout $(v, w) \in V \times W$

$$\int_{\Omega} \frac{u^{n+1} - u^n}{\delta t} \cdot v \, dx + \int_{\Omega} (u^n \cdot \nabla) u^{n+1} \cdot v \, dx - \nu \int_{\Omega} \Delta u^{n+1} \cdot v \, dx + \int_{\Omega} (\nabla \cdot p^{n+1}) v \, dx$$

$$\int_{\Omega} \nabla u^{n+1} w \, dx = \int_{\Omega} 10^{-10} p^{n+1} w \, dx$$

Avec v la fonction test pour la vitesse et w pour la pression.

On cherche alors $(u^{n+1}, p^{n+1}) \in H_0^1(\Omega)^2 \times L^2(\Omega)$ tel que :

$$\int_{\Omega} \frac{u^{n+1} - u^n}{\delta t} \cdot v \, dx + \int_{\Omega} (u^n \cdot \nabla) u^{n+1} \cdot v \, dx + \nu \int_{\Omega} \nabla u^{n+1} \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} p^{n+1} (\nabla \cdot v) \, dx$$

$$\int_{\Omega} (\nabla u^{n+1}) w \, dx = 10^{-10} \int_{\Omega} p^{n+1} w \, dx$$

Pour tout $(v, w) \in H_0^1(\Omega)^2 \times L^2(\Omega)$

- Conditions initiales et limites

- Conditions initiales

- $t = 0$ s
 - $u = 0$ m/s
 - $p = 0$ Pa
 - $\theta = x_2$

- Conditions aux limites

- $u_1 = 1$ m/s et $u_2 = 0$ m/s sur le bord $y = 1$
 - $u = 0$ m/s sur les autres bords
 - $\theta = 0$ sur le bord $y = 0$
 - $\frac{\partial}{\partial x}\theta = 0$ sur le bord $x = 0$ et $x = 1$
 - $\theta = 1$ sur le bord $y = 1$

- Pour $\nu = \frac{1}{10}$ et $h = \frac{1}{30}$

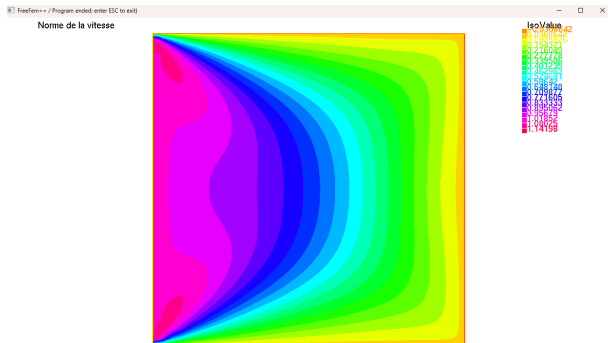
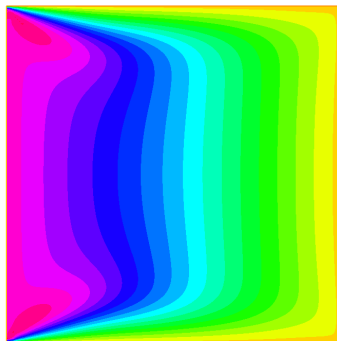


Figure – 1

- Pour $\nu = \frac{1}{100}$ et $h = \frac{1}{50}$

Norme de la vitesse



isoValue
1.14198
1.09028
1.03852
0.98676
0.93500
0.88324
0.83148
0.77972
0.72796
0.67620
0.62444
0.57268
0.52092
0.46916
0.41740
0.36564
0.31388
0.26212
0.21036
0.15860
0.10684
0.05508
0.00332
-0.04844
-0.09968
-0.15092
-0.20216
-0.25340
-0.30464
-0.35588
-0.40712
-0.45836
-0.50960
-0.56084
-0.61208
-0.66332
-0.71456
-0.76580
-0.81704
-0.86828
-0.91952
-0.97076
-1.02200
-1.07324
-1.12448
-1.17572
-1.22696
-1.27820
-1.32944
-1.38068
-1.43192
-1.48316
-1.53440
-1.58564
-1.63688
-1.68812
-1.73936
-1.79060
-1.84184
-1.89308
-1.94432
-1.99556
-2.04680
-2.09804
-2.14928
-2.20052
-2.25176
-2.30300
-2.35424
-2.40548
-2.45672
-2.50796
-2.55920
-2.61044
-2.66168
-2.71292
-2.76416
-2.81540
-2.86664
-2.91788
-2.96912
-3.02036
-3.07160
-3.12284
-3.17408
-3.22532
-3.27656
-3.32780
-3.37904
-3.43028
-3.48152
-3.53276
-3.58400
-3.63524
-3.68648
-3.73772
-3.78896
-3.84020
-3.89144
-3.94268
-3.99392
-4.04516
-4.09640
-4.14764
-4.19888
-4.25012
-4.30136
-4.35260
-4.40384
-4.45508
-4.50632
-4.55756
-4.60880
-4.66004
-4.71128
-4.76252
-4.81376
-4.86500
-4.91624
-4.96748
-5.01872
-5.06996
-5.12120
-5.17244
-5.22368
-5.27492
-5.32616
-5.37740
-5.42864
-5.47988
-5.53112
-5.58236
-5.63360
-5.68484
-5.73608
-5.78732
-5.83856
-5.88980
-5.94104
-5.99228
-6.04352
-6.09476
-6.14600
-6.19724
-6.24848
-6.29972
-6.35096
-6.40220
-6.45344
-6.50468
-6.55592
-6.60716
-6.65840
-6.70964
-6.76088
-6.81212
-6.86336
-6.91460
-6.96584
-7.01708
-7.06832
-7.11956
-7.17080
-7.22204
-7.27328
-7.32452
-7.37576
-7.42700
-7.47824
-7.52948
-7.58072
-7.63196
-7.68320
-7.73444
-7.78568
-7.83692
-7.88816
-7.93940
-7.99064
-8.04188
-8.09312
-8.14436
-8.19560
-8.24684
-8.29808
-8.34932
-8.40056
-8.45180
-8.50304
-8.55428
-8.60552
-8.65676
-8.70800
-8.75924
-8.81048
-8.86172
-8.91296
-8.96420
-9.01544
-9.06668
-9.11792
-9.16916
-9.22040
-9.27164
-9.32288
-9.37412
-9.42536
-9.47660
-9.52784
-9.57908
-9.63032
-9.68156
-9.73280
-9.78404
-9.83528
-9.88652
-9.93776
-9.98900
-10.04024
-10.09148
-10.14272
-10.19396
-10.24520
-10.29644
-10.34768
-10.39892
-10.45016
-10.50140
-10.55264
-10.60388
-10.65512
-10.70636
-10.75760
-10.80884
-10.86008
-10.91132
-10.96256
-11.01380
-11.06504
-11.11628
-11.16752
-11.21876
-11.26996
-11.32120
-11.37244
-11.42368
-11.47492
-11.52616
-11.57740
-11.62864
-11.67988
-11.73112
-11.78236
-11.83360
-11.88484
-11.93608
-11.98732
-12.03856
-12.08980
-12.14104
-12.19228
-12.24352
-12.29476
-12.34600
-12.39724
-12.44848
-12.49972
-12.55096
-12.60220
-12.65344
-12.70468
-12.75592
-12.80716
-12.85840
-12.90964
-12.96088
-13.01212
-13.06336
-13.11460
-13.16584
-13.21708
-13.26832
-13.31956
-13.37080
-13.42204
-13.47328
-13.52452
-13.57576
-13.62700
-13.67824
-13.72948
-13.78072
-13.83196
-13.88320
-13.93444
-13.98568
-14.03692
-14.08816
-14.13940
-14.19064
-14.24188
-14.29312
-14.34436
-14.39560
-14.44684
-14.49808
-14.54932
-14.60056
-14.65180
-14.70304
-14.75428
-14.80552
-14.85676
-14.90800
-14.95924
-15.01048
-15.06172
-15.11296
-15.16420
-15.21544
-15.26668
-15.31792
-15.36916
-15.42040
-15.47164
-15.52288
-15.57412
-15.62536
-15.67660
-15.72784
-15.77908
-15.83032
-15.88156
-15.93280
-15.98404
-16.03528
-16.08652
-16.13776
-16.18900
-16.24024
-16.29148
-16.34272
-16.39396
-16.44520
-16.49644
-16.54768
-16.59892
-16.65016
-16.70140
-16.75264
-16.80388
-16.85512
-16.90636
-16.95760
-17.00884
-17.06008
-17.11132
-17.16256
-17.21380
-17.26504
-17.31628
-17.36752
-17.41876
-17.46996
-17.52120
-17.57244
-17.62368
-17.67492
-17.72616
-17.77740
-17.82864
-17.87988
-17.93112
-17.98236
-18.03360
-18.08484
-18.13608
-18.18732
-18.23856
-18.28980
-18.34104
-18.39228
-18.44352
-18.49476
-18.54600
-18.59724
-18.64848
-18.69972
-18.75096
-18.80220
-18.85344
-18.90468
-18.95592
-19.00716
-19.05840
-19.10964
-19.16088
-19.21212
-19.26336
-19.31460
-19.36584
-19.41708
-19.46832
-19.51956
-19.57080
-19.62204
-19.67328
-19.72452
-19.77576
-19.82700
-19.87824
-19.92948
-19.98072
-20.03196
-20.08320
-20.13444
-20.18568
-20.23692
-20.28816
-20.33940
-20.39064
-20.44188
-20.49312
-20.54436
-20.59560
-20.64684
-20.69808
-20.74932
-20.80056
-20.85180
-20.90304
-20.95428
-21.00552
-21.05676
-21.10800
-21.15924
-21.21048
-21.26172
-21.31296
-21.36420
-21.41544
-21.46668
-21.51792
-21.56916
-21.62040
-21.67164
-21.72288
-21.77412
-21.82536
-21.87660
-21.92784
-21.97908
-22.03032
-22.08156
-22.13280
-22.18404
-22.23528
-22.28652
-22.33776
-22.38900
-22.44024
-22.49148
-22.54272
-22.59396
-22.64520
-22.69644
-22.74768
-22.79892
-22.85016
-22.90140
-22.95264
-23.00388
-23.05512
-23.10636
-23.15760
-23.20884
-23.26008
-23.31132
-23.36256
-23.41380
-23.46504
-23.51628
-23.56752
-23.61876
-23.67000
-23.72124
-23.77248
-23.82372
-23.87496
-23.92620
-23.97744
-24.02868
-24.07992
-24.13116
-24.18240
-24.23364
-24.28488
-24.33612
-24.38736
-24.43860
-24.48984
-24.54108
-24.59232
-24.64356
-24.69480
-24.74604
-24.79728
-24.84852
-24.89976
-24.95100
-25.00224
-25.05348
-25.10472
-25.15596
-25.20720
-25.25844
-25.30968
-25.36092
-25.41216
-25.46340
-25.51464
-25.56588
-25.61712
-25.66836
-25.71960
-25.77084
-25.82208
-25.87332
-25.92456
-25.97580
-26.02704
-26.07828
-26.12952
-26.18076
-26.23200
-26.28324
-26.33448
-26.38572
-26.43696
-26.48820
-26.53944
-26.59068
-26.64192
-26.69316
-26.74440
-26.79564
-26.84688
-26.89812
-26.94936
-27.00060
-27.05184
-27.10308
-27.15432
-27.20556
-27.25680
-27.30804
-27.35928
-27.41052
-27.46176
-27.51300
-27.56424
-27.61548
-27.66672
-27.71796
-27.76920
-27.82044
-27.87168
-27.92292
-27.97416
-28.02540
-28.07664
-28.12788
-28.17912
-28.23036
-28.28160
-28.33284
-28.38408
-28.43532
-28.48656
-28.53780
-28.58904
-28.64028
-28.69152
-28.74276
-28.79400
-28.84524
-28.89648
-28.94772
-29.00000

Figure – 2

- Pour $\nu = \frac{1}{8000}$ et $h = \frac{1}{100}$

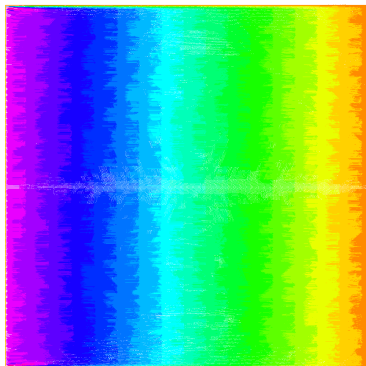


Figure – 3

- Couplage avec l'équation de la température

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + u \cdot \nabla \theta - \frac{1}{Pe} \Delta \theta = 0, \quad (8)$$

où $Pe = Re \cdot Pr = \frac{Pr}{\nu}$ est le nombre de Péclet. On prend $Pr = 0.71$, valeur représentative de l'air

$$V_\theta = \{ \varphi \in H^1(\Omega) \mid \varphi = 0 \text{ sur } y = 0, y = 1 \}.$$

On cherche $\theta^{n+1} \in V_\theta$ tel que, $\forall \varphi \in V_\theta$,

$$\int_{\Omega} \frac{\theta^{n+1} - \theta^n}{\Delta t} \varphi \, dx + \int_{\Omega} (u^{n+1} \cdot \nabla \theta^{n+1}) \varphi \, dx + \frac{1}{Pe} \int_{\Omega} \nabla \theta^{n+1} \cdot \nabla \varphi \, dx = 0$$

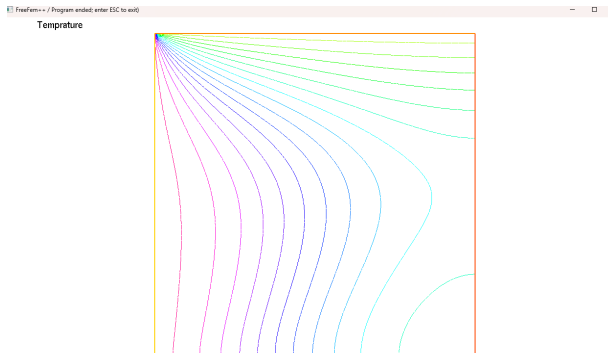


Figure – 4

Thank you

Question ?

Mr Narski jacek